

Aula 01 - Introdução à Internet das Coisas

Descrição: Apresentação da UC, do plano de ensino e dos critérios da avaliação prática. Introdução ao conceito e paradigmas da IoT a partir de exemplos do cotidiano.

1. Apresentação da Unidade Curricular (UC)

Sejam bem-vindos à Unidade Curricular de Internet das Coisas (IoT)!

Esta Unidade Curricular faz parte do Módulo Específico I do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

- **Carga Horária:** 128 horas, distribuídas ao longo de 35 aulas.
- **Objetivo Geral:** Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais para atuar com tecnologias e sistemas impactados pela Internet das Coisas.

Como nossas aulas serão divididas?

O cronograma foi estruturado em 7 blocos temáticos, com a seguinte metodologia prática e calibrada:

- **Teoria (20%):** 7 aulas focadas nos conceitos e fundamentos da área.
- **Simuladores (30%):** 10 aulas utilizando softwares de simulação virtual, como Wokwi, Tinkercad e Cisco Packet Tracer.
- **Prática em Bancada e Equipamentos Reais (50%):** 18 aulas totalmente práticas para montagem física, integração de hardware, testes de conectividade e publicação em site.

2. O Desafio e Critérios de Avaliação Prática

Nesta Unidade Curricular, nós trabalharemos com a metodologia de "**Situação de Aprendizagem Desafiadora**" focada em um **Projeto**.

- **O Cenário:** Uma feira de inovação para investidores anjo está buscando projetos promissores baseados em tecnologias digitais e IoT.
- **O Desafio:** Como membros de uma equipe de desenvolvimento, vocês deverão criar uma solução tecnológica inovadora baseada em IoT para **aperfeiçoar um produto digital existente**, coletando e analisando dados em tempo real para tornar o produto mais eficiente.

Como vocês serão avaliados?

Durante o semestre teremos atividades diagnósticas, checklists de montagem, relatórios e **duas Avaliações Objetivas (teóricas)**. No entanto, a **Avaliação Prática (Projeto Integrador)** no final do curso será dividida em 4 entregas fundamentais:

1. **Protótipo funcional validado:** O circuito operando fisicamente com sensores, ESP32 e atuadores.
2. **Relatório Técnico:** Documentação estruturada conforme os padrões técnicos.
3. **Site atualizado:** Integração dos dados do protótipo físico com a interface web em tempo real.
4. **Defesa Técnica:** Apresentação e demonstração funcional do sistema ao vivo perante a banca avaliadora.

3. Introdução ao Conceito e Paradigmas da IoT: Onde o Físico Encontra o Digital

Antes de colocarmos a mão na massa com fios, placas, simuladores virtuais e linhas de código em linguagem C, precisamos entender o ecossistema que estamos prestes a construir. Quando falamos de **Internet das Coisas (IoT)**, é comum pensarmos imediatamente em geladeiras conectadas ou lâmpadas controladas por celular. No entanto, o universo profissional e industrial que exploraremos aqui vai muito além disso.

A IoT representa uma quebra de paradigma na tecnologia global. Trata-se de conceder "sentidos" (como tato e visão) a objetos inanimados e equipamentos industriais, permitindo que eles colem dados do mundo real e ajam de forma automatizada.

Para o nosso desafio prático neste semestre — o desenvolvimento de uma solução tecnológica inovadora para aperfeiçoar um produto digital perante investidores —, não basta apenas saber ligar um componente elétrico na bancada. É fundamental compreender a jornada completa da informação: como os dados nascem no ambiente físico através de sensores, como eles viajam de forma segura por redes de comunicação, e como se transformam em painéis de monitoramento web em tempo real.

A seguir, vamos desconstruir o conceito de IoT mapeando a sua arquitetura fundamental e entendendo as regras que diferenciam um projeto comum de eletrônica de uma verdadeira solução conectada de ponta a ponta.

3.1 A Arquitetura Fundamental da IoT e a Visão Sistêmica do Curso

Para compreender a Internet das Coisas além do senso comum, analisamos o sistema dividindo-o em **4 camadas arquiteturais**. Ao longo do semestre, cada camada será estudada e implementada na prática:

4. Camada de Aplicação e Software (MQTT, OPC, Dashboards)	<- Bloco 5
3. Camada de Conectividade e Redes (Wi-Fi, RFID, Redes)	<- Blocos 4 e 6
2. Camada de Processamento Local (C, Arduino, ESP32)	<- Blocos 3 e 4
1. Camada do Mundo Físico (Sensores e Atuadores)	<- Bloco 2

1. Camada do Mundo Físico: Sensoriamento e Atuação

É a interface do sistema com o ambiente real.

- **Sensores (Entrada de Dados):** Dispositivos responsáveis por captar grandezas físicas do mundo real (como temperatura, luminosidade e presença) e transformá-las em sinais elétricos.
- **Atuadores (Saída de Ação):** Dispositivos que recebem comandos do sistema para modificar o estado físico do ambiente, acionando motores, relés ou cargas industriais.
- **Conexão com o Curso (Bloco 2):** Vocês aprenderão o condicionamento de sinais elétricos e a montagem física desses componentes em bancada real com foco em normas de qualidade e segurança.

2. Camada de Processamento Local: Microcontroladores e Programação Embarcada

É a "inteligência" de borda (*Edge Computing*).

- **Hardware:** Utilização de placas de desenvolvimento como **Arduino** (para fundamentos de I/O) e **ESP32** (hardware de alto desempenho com Wi-Fi e Bluetooth nativos).
- **Lógica Embarcada:** O processamento local executa rotinas de leitura analógica/digital e geração de sinais PWM.
- **Conexão com o Curso (Blocos 3 e 4):** Desenvolveremos códigos estruturados na **Linguagem C embarcada**, com foco em eficiência, estrutura condicionais/de repetição e boas práticas de programação.

3. Camada de Conectividade de Hardware e Infraestrutura de Redes

É o meio físico e lógico que transporta a informação.

- **Tecnologias de Hardware:** Exploração de meios de comunicação de curto, médio e longo alcance, como **Wi-Fi, Bluetooth, RFID, Rádio e Satélite**.
- **Redes de Computadores:** Configuração de switches, roteadores e endereçamento IP para garantir a movimentação segura e estável dos dados.
- **Conexão com o Curso (Blocos 4 e 6):** Realizaremos ensaios comparativos de alcance, latência e estabilidade, além de rotinas de *troubleshooting* (diagnóstico e correção de falhas em rede).

4. Camada de Software, Protocolos e Integração Web

É a transformação do dado bruto em informação acessível para tomada de decisão.

- **Protocolos IoT:** Comunicação orientada a eventos leve e rápida, fundamental para economizar recursos de hardware e rede.
- **Interfaces e Dashboards:** Exibição dos dados coletados em tempo real em sites ou plataformas web.
- **Conexão com o Curso (Bloco 5):** Estudo aprofundado dos padrões **MQTT** (Publish/Subscribe) e **OPC** (*Open Platform Communications*) para integração com a indústria.

3.2 Mapeamento: Da Teoria ao Projeto Integrador

Toda a teoria dos paradigmas da IoT converge para o **Projeto Integrador (Bloco 7)**. A tabela abaixo demonstra como os conhecimentos das aulas se conectam ao desafio final:

Componente da IoT	Conceito Teórico (Blocos 1-6)	Aplicação no Projeto Integrador (Bloco 7)
Captação	Sensoriamento físico e condicionamento de sinais.	Coleta automática de dados do protótipo.
Controle	Programação C no ESP32/Arduino e acionamento de atuadores.	Execução de rotinas de controle e automação.
Comunicação	Configuração de redes e protocolos (MQTT/Wi-Fi).	Envio contínuo de mensagens para o <i>Broker</i> .
Visualização	Integração Web/Site em tempo real.	Dashboard do produto digital atualizado ao vivo perante a banca.

Nota: O aprendizado de IoT é cumulativo. O circuito simples que simularemos nas primeiras aulas será o mesmo bloco básico utilizado para construir a solução conectada completa no final!

3.3 Os Grandes Paradigmas Tecnológicos da IoT

Os paradigmas da Internet das Coisas (IoT) redefinem a relação entre o mundo físico e o digital por meio de automação, descentralização e análise contínua de dados. Seus principais pilares se manifestam na **comunicação máquina a máquina (M2M)**, no **uso de sensores distribuídos** e na **tomada de decisão preditiva**.

Casas Inteligentes (IoT de Consumo)

- **Paradigma:** Foco em conforto, personalização e eficiência energética em escala individual.
- **Exemplos cotidianos:** Termostatos que aprendem a rotina da família para ajustar a temperatura antes da chegada, lâmpadas e assistentes de voz integrados e robôs aspiradores mapeando cômodos.
- **Dinâmica:** O usuário interage de forma direta ou automatizada via aplicativos móveis, transformando eletrodomésticos passivos em nós ativos de rede.

Indústria 4.0 (IIoT - Industrial IoT)

- **Paradigma:** Foco em produtividade extrema, segurança operacional e **manutenção preditiva**.
- **Exemplos cotidianos:** Sensores de vibração e temperatura acoplados a motores de fábricas para antecipar falhas mecânicas antes que ocorram.
- **Dinâmica:** Elimina a parada não planejada de máquinas; os ativos industriais monitoram a própria saúde e comunicam gargalos diretamente aos sistemas de gestão corporativa.

Cidades Inteligentes (Smart Cities)

- **Paradigma:** Gestão sistêmica de recursos públicos, mobilidade urbana e sustentabilidade em larga escala.
- **Exemplos cotidianos:** Semáforos que mudam o tempo de abertura de acordo com o fluxo real de veículos e sensores de lixeiras públicas que avisam o momento exato da coleta.
- **Dinâmica:** Integração massiva de dados de infraestrutura urbana em nuvem para otimizar o espaço público e melhorar a qualidade de vida coletiva.

4. Atividade de Pesquisa

Chegou a hora de explorar o conteúdo na prática! Pesquise na internet um exemplo real de como a IoT (Internet das Coisas) é utilizada no nosso cotidiano. Ao descrever o exemplo que você escolheu, detalhe os seguintes pontos:

- Hardware utilizado (plataformas, sensores e atuadores);
- Conectividade (tipos de rede, tecnologia, protocolos);
- Estrutura do código (tipos de variáveis, estruturas utilizadas).

Não precisa entrar em detalhes, somente uma explicação geral. Estes dados devem ser enviados no AVA na atividade “Aula 1”.

Próximo passo (Avaliação Diagnóstica): Agora realizaremos um questionário estruturado de fixação para reconhecer as especificações e conceitos iniciais vistos hoje.